

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Αξιμιώτης Δημήτριος 10622

Απρίλιος 2025

1 Θέμα 1ο

1.1 Ερώτημα 1ο

1.1.1 Παράλληλη δομή

Για την εκτίμηση των παραμέτρων θα χρησιμοποιήσουμε παράλληλη δομή. Συγκεκριμένα έχουμε για το σύστημα :

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t)$$

με

$$A = \begin{bmatrix} -2.15 & 0.25 \\ -0.75 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

Θα φτιάξουμε μοντέλο παράλληλης δομής με μορφής:

$$\dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}(t) \cdot \hat{x}(t) + \hat{B}(t) \cdot u(t)$$

με

$$\hat{A}(t) = \begin{bmatrix} \hat{a}_{11}(t) & \hat{a}_{12}(t) \\ \hat{a}_{21}(t) & \hat{a}_{22}(t) \end{bmatrix}$$

$$\hat{B}(t) = \begin{bmatrix} \hat{b}_1(t) \\ \hat{b}_2(t) \end{bmatrix}$$

Για την ευστάθεια και την εκτίμηση των παραμέτρων θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο Lyapunov. Συγκεκριμένα έχουμε:

$$V = \frac{1}{2} e_x^T e_x + \frac{1}{2} tr(e_A^T e_A) + \frac{1}{2} tr(e_B^T e_B)$$

Είναι θετικά ορισμένη. Παραγωγίζουμε χρονικά και έχουμε :

$$\dot{V} = e_x^T \dot{e}_x + tr(e_A^T \dot{e}_A) + tr(e_B^T \dot{e}_B)$$

Ορίζουμε τα σφάλματα:

$$e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

$$e_A(t) = \hat{A}(t) - A(t)$$

$$e_B(t) = \hat{B}(t) - B(t)$$

και αντίστοιχα παίρνοντας τις παραγώγους παίρνουμε

$$\dot{V} = e_x^T (A e_x(t) - e_A \hat{x}(t) - e_B u) + tr(e_A^T \dot{\hat{A}}(t)) + tr(e_B^T \dot{\hat{B}}(t))$$

$$\dot{V} = e_x^T A e_x(t) - tr(e_A^T e_x \hat{x}^T(t) + e_B^T e_x u) + tr(e_A^T \dot{\hat{A}}(t)) + tr(e_B^T \dot{\hat{B}}(t))$$

$$\dot{V} = e_x^T A e_x(t) + \text{tr}(-e_A^T e_x \hat{x}^T(t) + e_A^T \dot{\hat{A}}(t)) + \text{tr}(e_B^T \dot{\hat{B}}(t) - e_B^T e_x u)$$

Ο όρος $e_x^T A e_x(t)$ είναι αρνητικός αφού ο A είναι αρνητικά ορισμένος πίνακας άρα εφόσον θέλουμε $\dot{V} \leq 0$ μπορούμε να μηδενίσουμε τους υπόλοιπους όρους έχοντας :

$$\dot{\hat{A}}(t) = e_x \hat{x}^T(t)$$

$$\dot{\hat{B}}(t) = e_x u(t)$$

Συνεπώς προκύπτουν :

$$\dot{\hat{a}}_{11}(t) = e_{x_1}(t) \hat{x}_1(t)$$

$$\dot{\hat{a}}_{12}(t) = e_{x_1}(t) \hat{x}_2(t)$$

$$\dot{\hat{a}}_{21}(t) = e_{x_2}(t) \hat{x}_1(t)$$

$$\dot{\hat{a}}_{22}(t) = e_{x_2}(t) \hat{x}_2(t)$$

και

$$\dot{\hat{b}}_1(t) = e_{x_1}(t) u(t)$$

$$\dot{\hat{b}}_2(t) = e_{x_2}(t) u(t)$$

Μπορούμε για τις εκτιμήσεις των παραμέτρων να θέσουμε τα δικά τους κέρδη οπότε θα έχουμε

$$\dot{\hat{a}}_{11}(t) = \gamma_1 e_{x_1}(t) \hat{x}_1(t)$$

$$\dot{\hat{a}}_{12}(t) = \gamma_2 e_{x_1}(t) \hat{x}_2(t)$$

$$\dot{\hat{a}}_{21}(t) = \gamma_3 e_{x_2}(t) \hat{x}_1(t)$$

$$\dot{\hat{a}}_{22}(t) = \gamma_4 e_{x_2}(t) \hat{x}_2(t)$$

και

$$\dot{\hat{b}}_1(t) = \gamma_5 e_{x_1}(t) u(t)$$

$$\dot{\hat{b}}_2(t) = \gamma_6 e_{x_2}(t) u(t)$$

Για τις παραμέτρους b_2 και a_{11} έχουμε περιορισμούς οπότε θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο προβολής. Συγκεκριμένα:

$$A_1 = (-3 < \hat{a}_{11}(t) < -1 \text{ η } (\hat{a}_{11}(t) = -1 \text{ και } \dot{\hat{a}}_{11} \leq 0) \text{ η } (\hat{a}_{11}(t) = -3 \text{ και } \dot{\hat{a}}_{11} \geq 0))$$

$$B_2 = (b_2 > 1) \text{ η } (b_2 = 1 \text{ και } \dot{\hat{b}}_2 \geq 0)$$

$$\dot{\hat{a}}_{11}(t) = \begin{cases} \gamma_1 e_{x_1}(t) \hat{x}_1(t), & \text{αν } A_1 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

$$\dot{\hat{b}}_2(t) = \begin{cases} \gamma_6 e_{x_2}(t) u(t), & \text{αν } B_2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

Με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε σε $\dot{V}(t) = e_x^T A e_x$ αρνητικά ορισμένη για A αρνητικό ορισμένο που ισχύει οπότε το σύστημα κλειστού βρόχου για τις επιλογές u και εκτιμητών είναι ευσταθές. Για να τείνουν οι εκτιμήσεις στις πραγματικές τους τιμές πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη της επιμένουσας διέγερσης.

Προκειμένου να εφαρμόσουμε τον έλεγχο κλειστού βρόχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελεγκτή μορφής :

$$u(t) = 5\sin(4t)$$

ενώ έχουμε επιλέξει τιμές κερδών γ :

$$\gamma = [4.5, 10, 4, 4.8, 10, 0.2]$$

και αρχικές συνθήκες για τις άγνωστες παραμέτρους:

$$\theta_0 = [-2, 0.6, -0.84, 0, 1, 2]$$

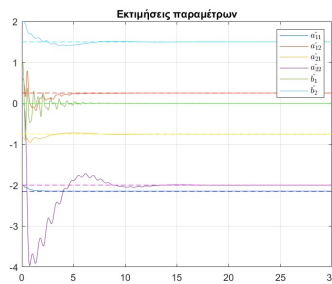


Figure 1: Εκτιμήσεις παραμέτρων

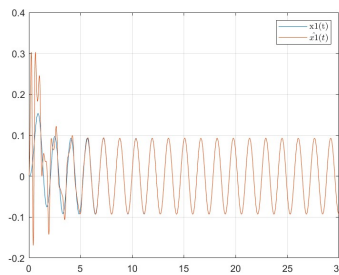


Figure 2: Διάγραμμα $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$

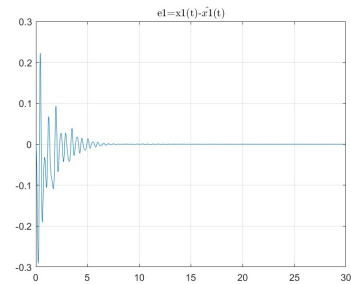


Figure 3: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_1(t)$

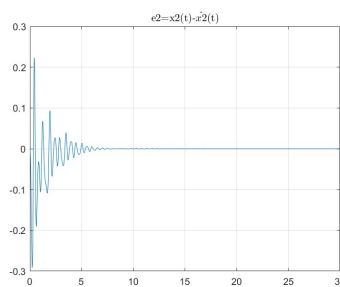


Figure 4: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_2(t)$

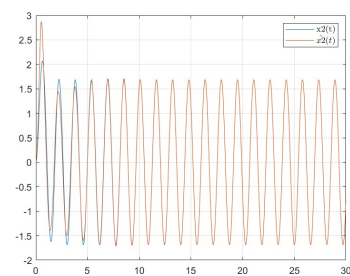


Figure 5: Διάγραμμα $x_2(t)$ και $\hat{x}_2(t)$

Με τις παραπάνω επιλογές τιμών κερδών εκτίμησης αλλά και ελέγχου παρατηρούμε ότι :

- Οι εκτιμήσεις ταυτίζονται σχεδόν με τις πραγματικές τους τιμές
- Τα $\hat{x}_1(t)$ και $\hat{x}_2(t)$ ταυτίζονται με τις τιμές του πραγματικού συστήματος
- Το σφάλμα μοντέλου συστήματος μηδενίζεται σε καλό χρόνο αποκατάστασης.

- Οι εκτιμήσεις δεν εμφανίζουν πολλές ταλαντώσεις μέχρι να συγκλίνουν σε σταθερή τιμή.

Μπορούμε να αλλάξουμε την επιλογή ελεγκτή δηλαδή

$$u(t) = 5\sin(20t)$$

ενώ έχουμε επιλέξει τιμές κερδών γ :

$$\gamma = [250, 500, 200, 240, 500, 10]$$

Θα παρατηρήσουμε ότι με αυτές τις επιλογές κερδών μπορούμε πάλι να συγκλίνουμε στις πραγματικές τιμές του συστήματος. Τα κέρδη έχουν αυξηθεί σε σχέση με πριν και αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε αυξήσει και την συχνότητα του ημιτόνου στον ελεγκτή που έχουμε επιλέξει.

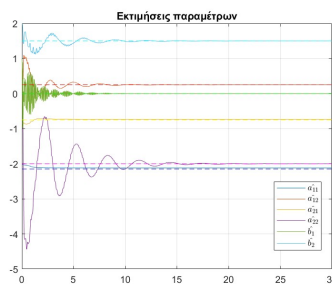


Figure 6:
παραμέτρων

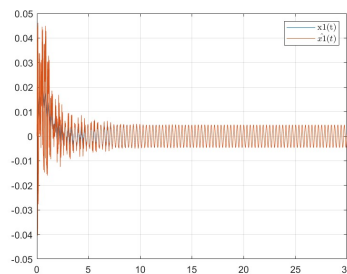


Figure 7: Διάγραμμα $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$

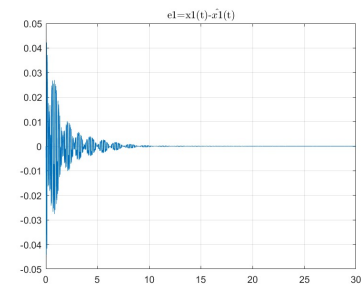


Figure 8: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_1(t)$

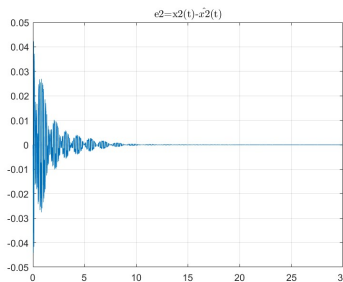


Figure 9: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_2(t)$

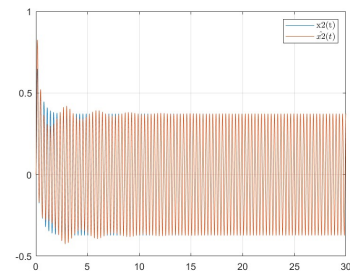


Figure 10: Διάγραμμα $x_2(t)$ και $\hat{x}_2(t)$

Καταλήγουμε σε παρόμοια συμπεράσματα με πριν με την διαφορά ότι έχουμε παρουσία ταλαντώσεων χωρίς αυτές να επηρεάζουν τις εκτιμήσεις του μοντέλου αφού πάλι συγκλίνουν στις παραμέτρους του συστήματος.

1.1.2 Μεικτή δομή

Εφόσον οι καταστάσεις του συστήματος είναι μετρήσιμα σήματα ,μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεικτή δομή για την εκτίμηση παραμέτρων του συστήματος.

Θα φτιάξουμε μοντέλο παράλληλης δομής με μορφής:

$$\dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}(t) \cdot x(t) + \hat{B}(t) \cdot u(t) + \theta_m e_x(t)$$

Επιλέγουμε την ίδια συνάρτηση Lyapunov με την παράλληλη δομή

$$V = \frac{1}{2}e_x^T e_x + \frac{1}{2}tr(e_A^T e_A) + \frac{1}{2}tr(e_B^T e_B)$$

παίρνουμε την χρονική παράγωγο

$$\dot{V} = e_x^T(-\theta_m e_x(t) - e_A x(t) - e_B u) + tr(e_A^T \dot{A}(t)) + tr(e_B^T \dot{B}(t))$$

$$\dot{V} = -\theta_m e_x^T e_x(t) - tr(e_A^T e_x x^T(t) + e_B^T e_x u) + tr(e_A^T \dot{A}(t)) + tr(e_B^T \dot{B}(t))$$

$$\dot{V} = -\theta_m e_x^T e_x(t) + tr(-e_A^T e_x x^T(t) + e_A^T \dot{A}(t)) + tr(e_B^T \dot{B}(t) - e_B^T e_x u)$$

$$\dot{A}(t) = e_x x^T(t)$$

$$\dot{B}(t) = e_x u(t)$$

Συνεπώς προκύπτουν :

$$\dot{a}_{11}(t) = e_{x_1}(t)x_1(t)$$

$$\dot{a}_{12}(t) = e_{x_1}(t)x_2(t)$$

$$\dot{a}_{21}(t) = e_{x_2}(t)x_1(t)$$

$$\dot{a}_{22}(t) = e_{x_2}(t)x_2(t)$$

και

$$\dot{b}_1(t) = e_{x_1}(t)u(t)$$

$$\dot{b}_2(t) = e_{x_2}(t)u(t)$$

Μπορούμε για τις εκτιμήσεις των παραμέτρων να θέσουμε τα δικά τους κέρδη οπότε θα έχουμε

$$\dot{a}_{11}(t) = \gamma_1 e_{x_1}(t)x_1(t)$$

$$\dot{a}_{12}(t) = \gamma_2 e_{x_1}(t)x_2(t)$$

$$\dot{a}_{21}(t) = \gamma_3 e_{x_2}(t)x_1(t)$$

$$\dot{a}_{22}(t) = \gamma_4 e_{x_2}(t)x_2(t)$$

και

$$\dot{b}_1(t) = \gamma_5 e_{x_1}(t)u(t)$$

$$\dot{b}_2(t) = \gamma_6 e_{x_2}(t)u(t)$$

Για τις παραμέτρους b_2 και a_{11} έχουμε περιορισμούς οπότε θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο προβολής. Συγκεκριμένα:

$$A_1 = (-3 < \hat{a}_{11}(t) < -1 \text{ η } (\hat{a}_{11}(t) = -1 \text{ και } \dot{\hat{a}}_{11} \leq 0) \text{ η } (\hat{a}_{11}(t) = -3 \text{ και } \dot{\hat{a}}_{11} \geq 0))$$

$$B_2 = (b_2 > 1) \text{ ή } (b_2 = 1 \text{ και } \dot{b}_2 \geq 0)$$

$$\dot{a}_{11}(t) = \begin{cases} \gamma_1 e_{x_1}(t) x_1(t), & \text{αν } A_1 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

$$\dot{b}_2(t) = \begin{cases} \gamma_5 e_{x_1}(t) u(t), & \text{αν } B_2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

Με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε σε $\dot{V}(t) = -\theta_m e_x^T e_x$ αρνητικά ορισμένη για $\theta_m > 0$ οπότε το σύστημα κλειστού βρόχου για τις επιλογές μ και εκτιμητών είναι ευσταθές. Για να τείνουν οι εκτιμήσεις στις πραγματικές τους τιμές πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη της επιμένουσας διέγερσης.

Προκειμένου να εφαρμόσουμε τον έλεγχο κλειστού βρόχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελεγκτή μορφής :

$$u(t) = 5 \sin(4t)$$

ενώ έχουμε επιλέξει τιμές κερδών γ :

$$\gamma = [50, 10, 1, 10, 10, 0.1]$$

και αρχικές συνθήκες για τις άγνωστες παραμέτρους:

$$\theta_0 = [-2, 0.6, -0.84, 0, 1, 2]$$

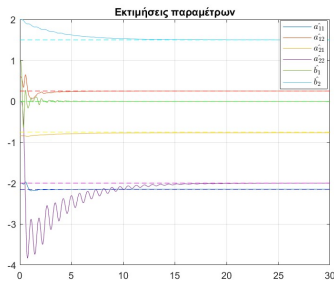


Figure 11: Εκτιμήσεις παραμέτρων

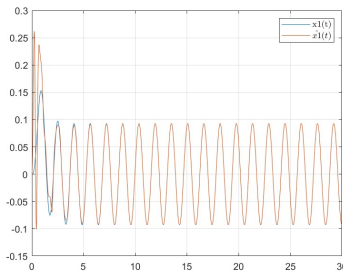


Figure 12: Διάγραμμα $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$

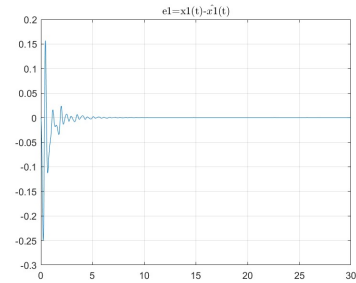


Figure 13: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_1(t)$

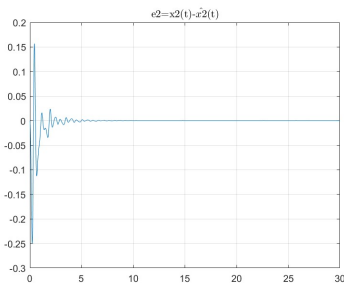


Figure 14: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_2(t)$

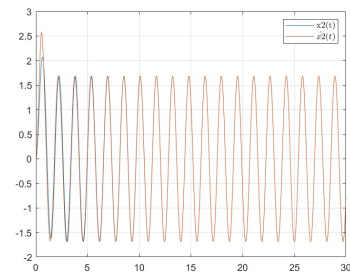


Figure 15: Διάγραμμα $x_2(t)$ και $\hat{x}_2(t)$

Με επιλογή μεικτής δομής παρατηρούμε πως πάλι μπορούμε να φτάσουμε στις πραγματικές τιμές των άγνωστων παραμέτρων. Το σφάλμα του συστήματος-μοντέλου τείνει στο 0. Παρακάτω δοκιμάζουμε για τα ίδια κέρδη εκτιμητών διαφορετική μορφή ελέγχου.

$$u(t) = 10\sin(4t)$$

ενώ έχουμε επιλέξει τιμές κερδών γ :

$$\gamma = [50, 10, 1, 10, 10, 0.1]$$

και αρχικές συνθήκες για τις άγνωστες παραμέτρους:

$$\theta_0 = [-2, 0.6, -0.84, 0, 1, 2]$$

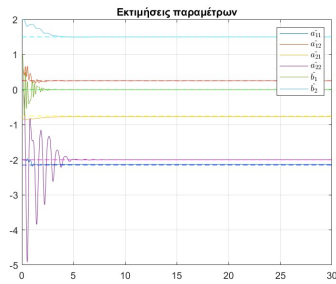


Figure 16: Εκτιμήσεις παραμέτρων

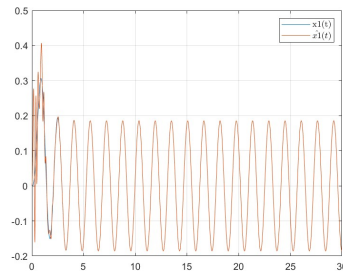


Figure 17: Διάγραμμα $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$

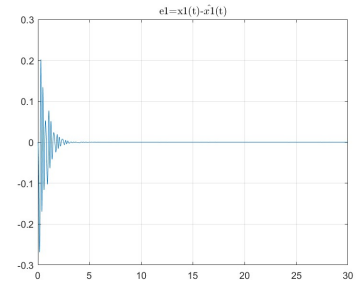


Figure 18: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_1(t)$

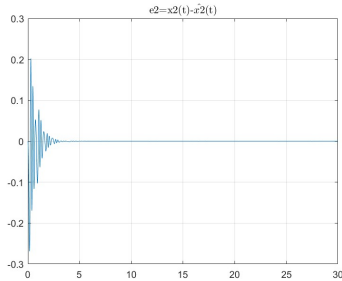


Figure 19: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_2(t)$

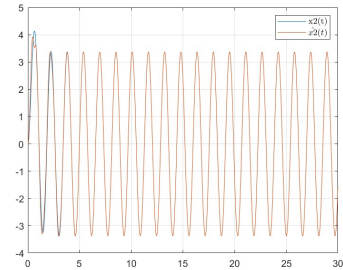


Figure 20: Διάγραμμα $x_2(t)$ και $\hat{x}_2(t)$

Αυξάνοντας το πλάτος του ελεγκτή βλέπουμε πως έχουμε πιο γρήγορη αποκατάσταση κυρίως για το $\hat{a}_{22}(t)$, ωστόσο έχουμε μεγαλύτερη παρουσίαση ταλαντώσεων.

1.2 Ερώτημα 2ο

Για να μοντελοποιήσουμε τα σφάλματα πόλωσης έχουμε εισάγει στο σύστημα το σφάλμα πόλωσης μέσω ομοιόμορφου χβαντιστή. Η μορφή που έχουμε υλοποιήσει είναι η εξής

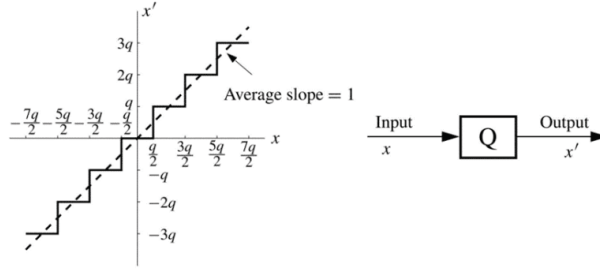


Figure 21: Διάγραμμα y' συναρτήσει y

Στην ουσία οι μετρήσεις $x_1(t)$ και $x_2(t)$ εισάγονται στον κβαντιστή με αποτέλεσμα να μην έχουμε την πραγματική τους τιμή. Με αυτόν τον τρόπο εισάγουμε το σφάλμα πόλωσης.

Το άνω φράγμα του σφάλματος πόλωσης θεωρείται άγνωστο. Επομένως μπορούμε να εφαρμόσουμε μέθοδο κλίσης με σ-τροποποίηση με προβολή. Για το υποσύστημα ένα έχουμε :

$$\dot{x}_1 = a_{11}(x_1 + \omega_1) + a_{12}(x_2 + \omega_2) + b_1 u$$

Παίρνω μετασχηματισμό Laplace:

$$s x_1 = a_{11}(x_1 + \omega_1) + a_{12}(x_2 + \omega_2) + b_1 u$$

Εφαρμόζω ευσταθές φίλτρο $\frac{1}{\Lambda(s)} = \frac{1}{s+1}$

$$\frac{1}{s+1} s x_1 = \frac{1}{s+1} a_{11}(x_1 + \omega_1) + \frac{1}{s+1} a_{12}(x_2 + \omega_2) + \frac{1}{s+1} b_1 u$$

καταλήγουμε σε

$$x_1 = \frac{1}{s+1} (a_{11} + 1) x_1 + \frac{1}{s+1} a_{12} x_2 + \frac{1}{s+1} b_1 u + \frac{a_{11}}{s+1} \omega_1 + \frac{a_{12}}{s+1} \omega_2$$

μπορεί να γραφτεί σε μορφή:

$$x_1 = [a_{11} + 1, a_{12}, b_1] \left[\frac{x_1}{s+1}, \frac{x_2}{s+1}, \frac{u}{s+1} \right]^T + \omega'_1$$

και για το δεύτερο υποσύστημα

$$x_2 = [a_{21}, a_{22} + 1, b_2] \left[\frac{x_1}{s+1}, \frac{x_2}{s+1}, \frac{u}{s+1} \right]^T + \omega'_2$$

το x_1 είναι μετρήσιμο οπότε μπορούμε να εφαρμόσουμε μέθοδο κλίσης σ-τροποποίηση:

$$y_1 = \theta_1^T \phi + \omega'_1$$

οπότε θεωρούμε μοντέλο μορφής:

$$\hat{y}_1 = \hat{\theta}_1^T \phi$$

ορίζουμε παραμέτρους του συστήματος :

$$\dot{\hat{\theta}}_1 = \gamma e_y(t) \phi_1(t) - \sigma \gamma \hat{\theta}_1(t)$$

$$V = \frac{1}{2\gamma} e_{\theta_1}^T e_{\theta_1}$$

$$\dot{V} = \frac{1}{2\gamma} e_{\theta_1}^T \dot{e}_{\theta_1}$$

$$\dot{V} = \frac{1}{2} e_{\theta_1}^T (e_y(t) \phi_1(t) - \sigma \hat{\theta}_1(t))$$

$$\dot{V} = 0.5 e_y(t) (\omega'_1 - e_y(t)) - 0.5 \sigma e_{\theta_1}^T \hat{\theta}_1(t)$$

ισχύει ότι

$$\dot{V} \leq -\frac{|e_y(t)|^2}{2} - \sigma \frac{|e_{\theta_1}(t)|^2}{2} + \frac{|\bar{\omega}'_1|}{2} + \frac{\sigma |\theta_1^*|^2}{2}$$

$$\dot{V} \leq -\frac{|e_y(t)|^2}{2} - \sigma \frac{|e_{\theta_1}(t)|^2}{2} + \frac{|\bar{\omega}'_1|}{2} + \frac{\sigma |\theta_1^*|^2}{2} + \frac{\alpha}{2\gamma} (|e_{\theta_1}(t)|^2) - \frac{\alpha}{2\gamma} (|e_{\theta_1}(t)|^2)$$

καταλήγουμε σε :

$$\dot{V} \leq -\frac{\alpha}{2\gamma} (|e_{\theta}(t)|^2) + \frac{|\bar{\omega}'_1|^2}{2} + \frac{\sigma |\theta^*|^2}{2}$$

έχουμε εκθετική ευστάθεια εφόσον

$$|e_{\theta_1}(t)|^2 \geq \frac{\gamma |\bar{\omega}'_1|^2}{a} + \frac{\gamma \sigma |\theta_1^*|^2}{a}$$

Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγουμε και για το δεύτερο υποσύστημα, κάνοντας την ίδια ανάλυση ευστάθειας.

Άρα τελικά οι άγνωστες παράμετροι θα έχουν την εξής μορφή:

$$\dot{\hat{a}}_{11}(t) = \gamma_1 e_{x_1}(t) \phi_1(t) - \sigma \gamma (\hat{a}_1(t) + 1)$$

$$\dot{\hat{a}}_{12}(t) = \gamma_2 e_{x_1}(t) \phi_2(t) - \sigma \gamma \hat{a}_{12}(t)$$

$$\dot{\hat{a}}_{21}(t) = \gamma_3 e_{x_2}(t) \phi_1(t) - \sigma \gamma \hat{a}_{21}(t)$$

$$\dot{\hat{a}}_{22}(t) = \gamma_4 e_{x_2}(t) \phi_2(t) - \sigma \gamma (\hat{a}_{22}(t) + 1)$$

και

$$\dot{\hat{b}}_1(t) = \gamma_5 e_{x_1}(t) \phi_3(t) - \sigma \gamma \hat{b}_1(t)$$

$$\dot{\hat{b}}_2(t) = \gamma_6 e_{x_2}(t) \phi_3(t) - \sigma \gamma \hat{b}_2(t)$$

και καθώς έχουμε περιορισμούς όπως ορίσαμε και παραπάνω, οπότε εφαρμόζουμε προβολή:

$$\dot{\hat{a}}_{11}(t) = \begin{cases} \gamma_1 e_{x_1}(t) \phi_1(t) - \sigma \gamma (\hat{a}_1(t) + 1), & \text{αν } A_1 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

$$\dot{\hat{b}}_2(t) = \begin{cases} \gamma_6 e_{x_2}(t) \phi_3(t) - \sigma \gamma \hat{b}_2(t), & \text{αν } B_2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

$$\omega_1 = \omega_2 = 0.01$$

$$\gamma = [0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4]$$

$$\sigma = 0.02$$

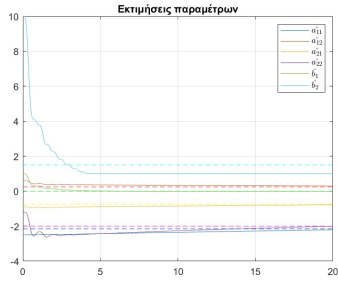


Figure 22: Εκτιμήσεις παραμέτρων

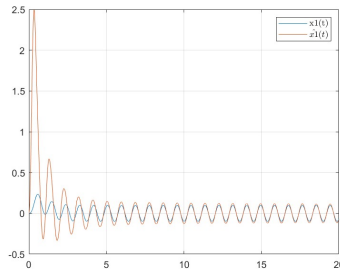


Figure 23: Διάγραμμα $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$

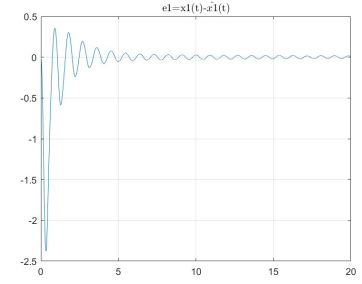


Figure 24: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_1(t)$

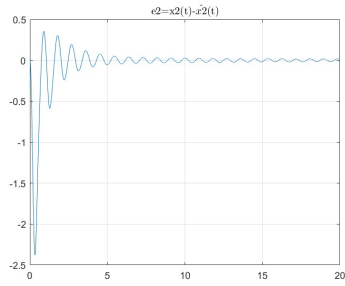


Figure 25: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_2(t)$

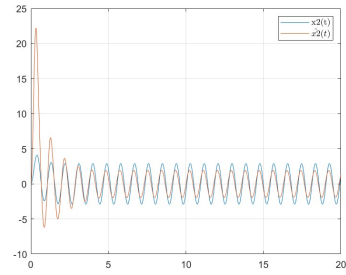


Figure 26: Διάγραμμα $x_2(t)$ και $\hat{x}_2(t)$

$$\omega_1 = \omega_2 = 0.1$$

$$\gamma = [0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4]$$

$$\sigma = 0.02$$

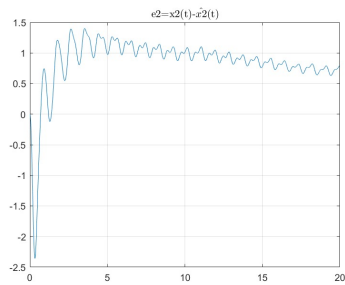


Figure 27: Εκτιμήσεις παραμέτρων

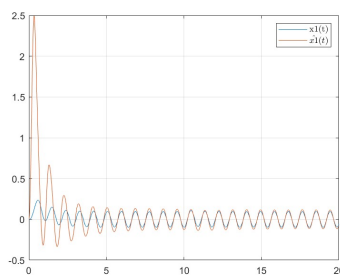


Figure 28: Διάγραμμα $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$

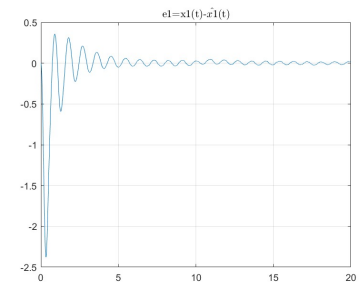


Figure 29: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_1(t)$

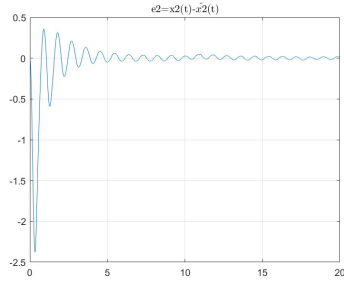


Figure 30: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_2(t)$

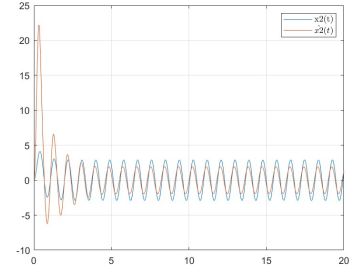


Figure 31: Διάγραμμα $x_2(t)$ και $\hat{x}_2(t)$

$$\omega_1 = \omega_2 = 1$$

$$\gamma = [0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4]$$

$$\sigma = 0.02$$

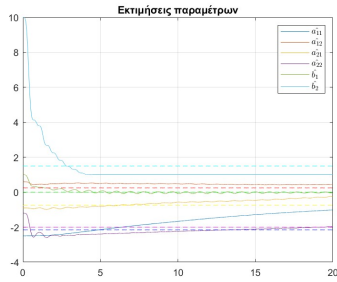


Figure 32: Εκτιμήσεις παραμέτρων

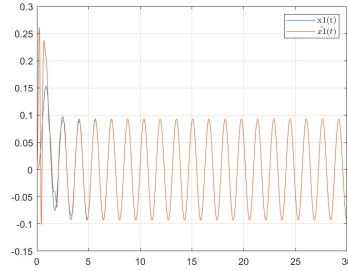


Figure 33: Διάγραμμα $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$

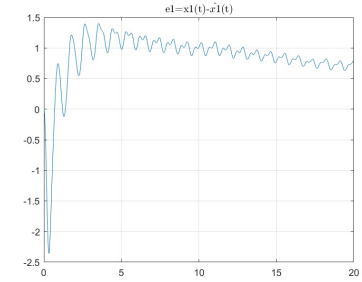


Figure 34: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_1(t)$

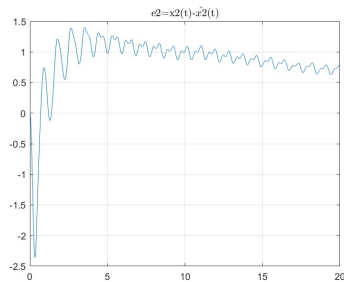


Figure 35: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης $e_2(t)$

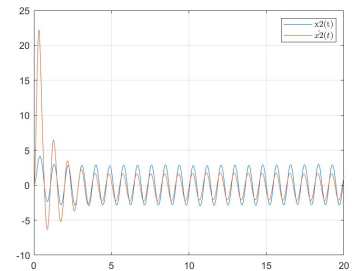


Figure 36: Διάγραμμα $x_2(t)$ και $\hat{x}_2(t)$

Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις για τα διάφορα $\bar{\omega}$ παρατηρούμε ότι ,

- Αυξάνοντας το $\bar{\omega}$ το σφάλμα συστήματος-εκτίμησης αυξάνεται.
- Για χαμηλό $\bar{\omega}$ μπορούμε και συγκλίνουμε πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του συστήματος ωστόσο έχουμε σφάλμα στην έξοδο.
- Το σφάλμα των 2 καταστάσεων για μεγαλύτερα σφάλματα πόλωσης δεν τείνουν στο 0.

2 Θέμα 2ο

Για τις αναλύσεις των παρακάτω ερωτημάτων έχουμε θεωρήσει ότι μοντέλο του άγνωστου συστήματος είναι το εξής:

$$\dot{x}(t) = -x^3(t) + \tanh(x(t)) + \frac{1}{x^2(t) + 1} + u(t)$$

2.1 Ερώτημα 1ο

Κάνουμε μια υπόθεση ότι το σύστημα μας γράφεται σε μια δομή με n παραμέτρους και n συναρτήσεις βάσεις πχ όπως θα δούμε παρακάτω:

$$\dot{x}(t) = \theta_1 x(t) + \theta_2 x(t)^2 + \theta_3 x(t)^3 + \theta_4 u(t) + \theta_5 \cos(x(t))$$

- Για την εκπαίδευση των παραμέτρων των μοντέλων χρησιμοποιούμε αλγόριθμο κατά Lyapunov συγκεκριμένα μεικτή δομή εφόσον υποθέτουμε ότι έχουμε μη γραμμικές συναρτήσεις. Οι παράμετροι εκπαίδευσης τέθηκαν $\theta_m = 6.5$ και $\gamma = [5, 5, 5, 5, 5]$.
- 2 Διανύσματα συναρτήσεων βάσης μορφής :

$$\phi_1(t) = [x, x^2, x^3, u, \cos(x)]$$

,

$$\phi_2(t) = [e^{-\frac{(x-u)^2}{1}}, e^{-\frac{(x-u)^2}{10}}, e^{-\frac{(x-u)^2}{2}}, u, \cos(x)]$$

και

$$\phi_3(t) = [x, x^2, x^3, u, \cos(x), u^2, \sqrt{|x|}]$$

- Και σύνολα εκπαίδευσης για εγκάρσια αξιολόγησης
 - $u_1(t) = 1\sin(20t)$
 - $u_2(t) = 2\sin(5t)$
 - $u_3(t) = 1\cos(10t) + 5\sin(0.4t)$
 - $u_4(t) = 2 + 2\cos(10t)^2$
 - $u_5(t) = 0.01 + \cos(0.5t)$
 - $u_6(t) = 5 + 2\cos(0.05t)$
- Για τα σύνολα δεδομένων πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις έως και 40s με 0.001s βήμα Θα πραγματοποιήσουμε 6-kfold cross validation

Εξετάσαμε τα παραπάνω μοντέλα μέσω εγκάρσια αξιολόγησης για 6-kfolds για την εύρεση αυτού με το μικρότερο σφάλμα.

Για το πρώτο μοντέλο:

Fold-1 mse:0.10274

Fold-2 mse:0.16124

Fold-3 mse:0.24939

Fold-4 mse:0.041588

Fold-5 mse:0.88

Fold-6 mse:0.12597

Μέσο τετραγωνικό σφάλμα κατά την εκπαίδευση:0.26015

Μέσο Test Error: 0.0029

Συνολικό Σφάλμα: 0.0036

Παρατηρούμε ότι στο τελικό fold το σφάλμα στο validation set έχει αυξηθεί γεγονός που μπορεί να υποδεικνύει overfit για την επιλογή του μοντέλου.

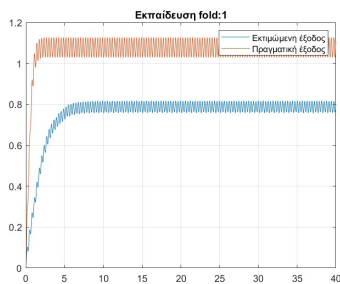


Figure 37: Εκτίμηση εξόδου fold-1

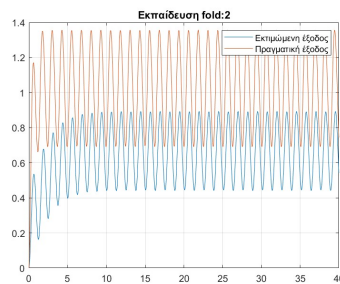


Figure 38: Εκτίμηση εξόδου fold-2

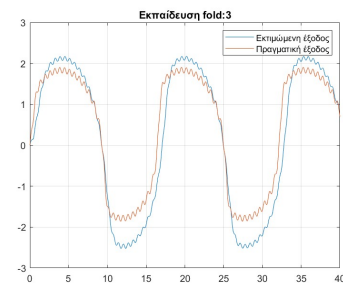


Figure 39: Εκτίμηση εξόδου fold-3

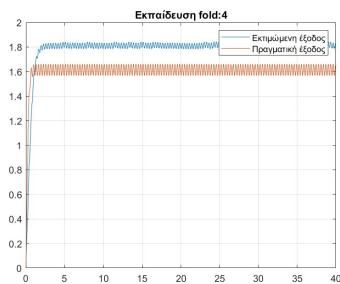


Figure 40: Εκτίμηση εξόδου fold-4

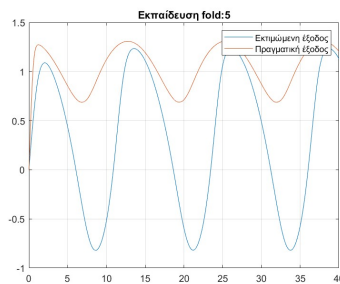


Figure 41: Εκτίμηση εξόδου fold-5

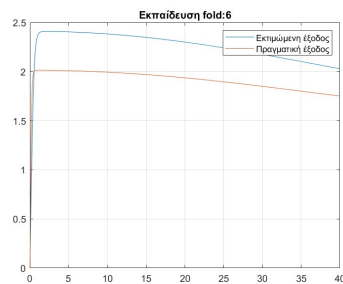


Figure 42: Εκτίμηση εξόδου fold-6

Παρατηρούμε πως κατά την εκπαίδευση των παραμέτρων του μοντέλου οι εκτιμήσεις των εξόδων του μοντέλου διαφέρουν από τις πραγματικές. Θα παρατηρήσουμε ωστόσο ότι το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί και γενικεύει αρκετά καλά σε νέα δεδομένα. Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε πως κάποια σύνολα δεδομένων είναι αρκετά σημαντικά την εκπαίδευση καθώς χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πετύχουμε χαμηλό mse, πχ στο fold-5 που χρησιμοποιούμε σύνολο επικύρωσης το u_5 .

Για το δεύτερο μοντέλο :

Fold-1 mse:0.84111

Fold-2 mse:0.40648

Fold-3 mse:17.697

Fold-4 mse:499.0799

Fold-5 mse:24.0809

Fold-6 mse:4278.6221

Μέσο τετραγωνικό σφάλμα κατά την εκπαίδευση:803.4546

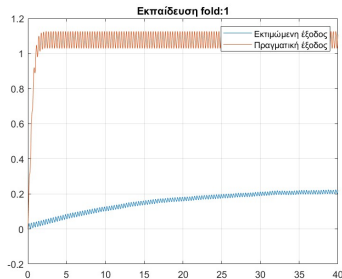


Figure 43: Εκτίμηση εξόδου fold-1

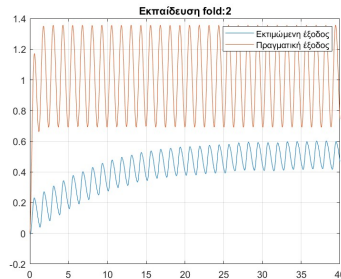


Figure 44: Εκτίμηση εξόδου fold-2

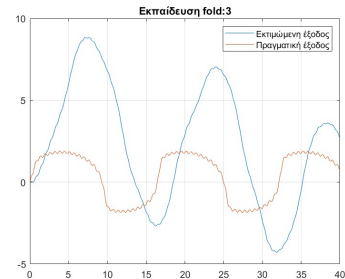


Figure 45: Εκτίμηση εξόδου fold-3

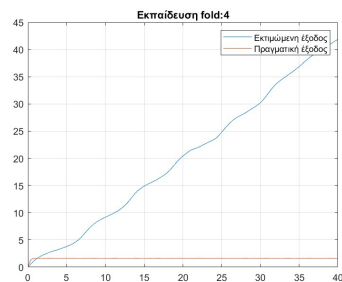


Figure 46: Εκτίμηση εξόδου fold-4

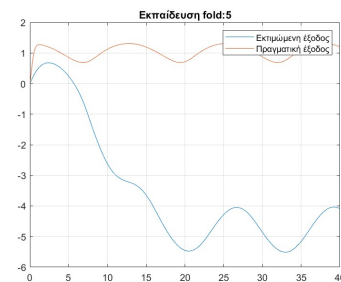


Figure 47: Εκτίμηση εξόδου fold-5

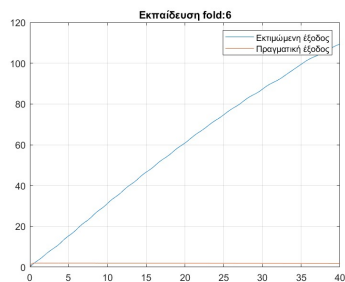


Figure 48: Εκτίμηση εξόδου fold-6

Η συγκεκριμένη επιλογή δομής μοντέλου φαίνεται πως δεν αποδίδει εξίσου καλά σε σχέση με την προηγούμενη καθώς το μέσο τετραγωνικό σφάλμα προκύπτει πολύ μεγαλύτερο
Για το πρώτο μοντέλο:

Fold-1 mse:0.06269

Fold-2 mse:0.05279

Fold-3 mse:1.8964

Fold-4 mse:0.1571

Fold-5 mse:0.1465

Fold-6 mse:0.6

Μέσο τετραγωνικό σφάλμα κατά την εκπαίδευση:0.4858

Παρατηρούμε ότι αυξάνοντας τον αριθμό παραμέτρων προσθέτοντας περισσότερες συναρτήσεις βάσης δεν βελτιώσαμε το σφάλμα κατά την εκπαίδευση. Ο αριθμός των παραμέτρων παίζει σημαντικό ρόλο καθώς με αυτόν τον τρόπο αποδείξαμε πως κάνοντας πιο περίπλοκο το μοντέλο δεν σημαίνει ότι αυξάνουμε την ακρίβεια του.

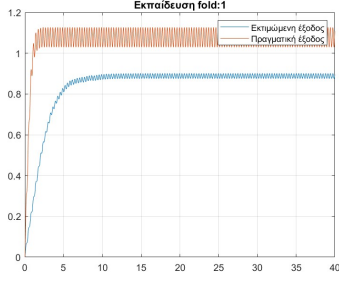


Figure 49: Εκτίμηση εξόδου fold-1

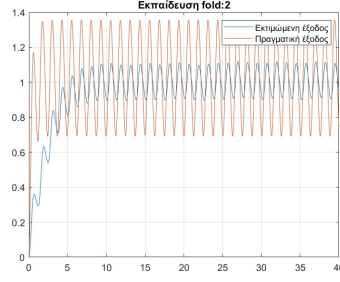


Figure 50: Εκτίμηση εξόδου fold-2

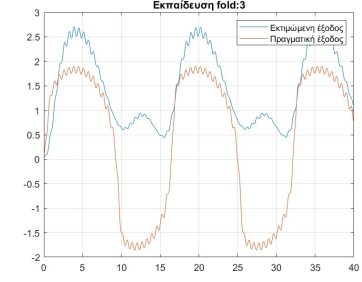


Figure 51: Εκτίμηση εξόδου fold-3

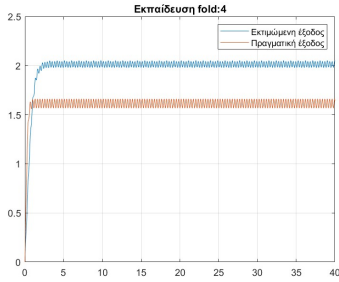


Figure 52: Εκτίμηση εξόδου fold-4

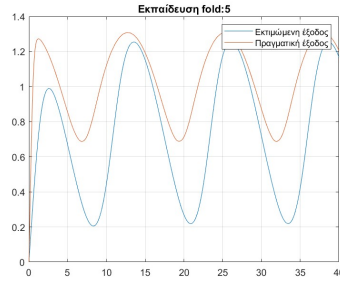


Figure 53: Εκτίμηση εξόδου fold-5

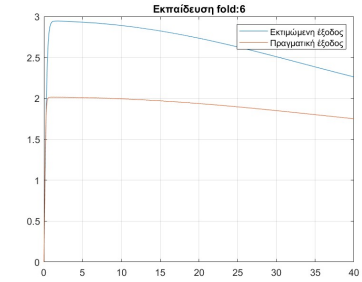


Figure 54: Εκτίμηση εξόδου fold-6

2.2 Ερώτημα 2ο

Για την σύγκριση των μοντέλων θα χρησιμοποιηθεί το κριτήριο AIC :

$$K_1 = N \cdot \ln(mse_1) + 2 \cdot 5$$

$$K_2 = N \cdot \ln(mse_2) + 2 \cdot 5$$

$$K_2 = N \cdot \ln(mse_2) + 2 \cdot 7$$

Και τα 3 μοντέλα εκπαιδεύτηκαν με το ίδιο σύνολο δεδομένων οπότε έχουμε ίδιο N. Επίσης επιλέχτηκαν ώστε να έχουν τον ίδιο αριθμό παραμέτρων εκτός από το τρίτο μοντέλο οπότε Προκύπτει ότι το πρώτο μοντέλο πετυχαίνει μικρότερο αποτέλεσμα με συναρτήσεις βάσης.

$$\phi_1(t) = [x, x^2, x^3, u, \cos(x)]$$

Επίσης κατά την εκπαίδευση προέκυψαν οι εξής τιμές παραμέτρων :

$$[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3, \hat{\theta}_4, \hat{\theta}_5] = [0.0539, -0.0443, -0.2671, 0.5646, 0.2581]$$

Θα εξετάσουμε την ποιότητα της δομής που επιλέξαμε αφού εκτελέσαμε εκπαίδευση παραμέτρων για διάφορες τιμές εισόδων διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιήσαμε κατά την εκπαίδευση

- $u_1(t)=1$ Validation Error (new input): 0.0084
- $u_2(t)=4\sin(4t) \cdot \cos(0.2t) + 2$ Validation Error (new input): 0.0375

- $u_3(t)=1+1.5\sin(t)+0.4\cos(12t)$. Validation Error (new input): 0.0374
- $u_3(t)=1\sin(20t)^3 + 1$. Validation Error (new input): 0.0084

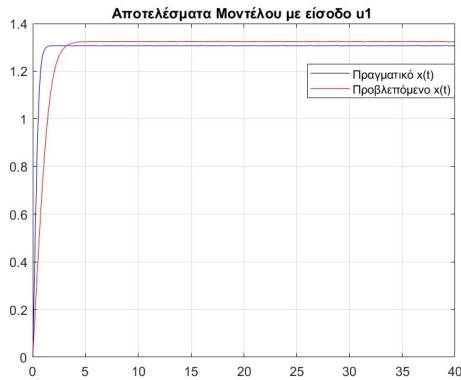


Figure 55: Εφαρμογή εισόδου $u_1(t)$

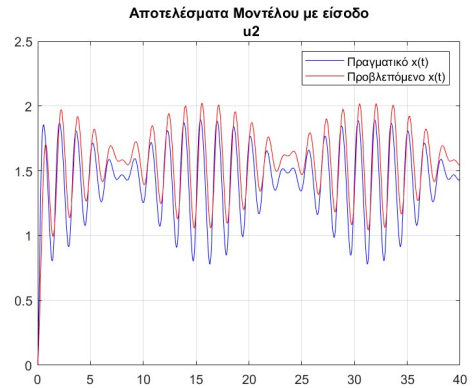


Figure 56: Εφαρμογή εισόδου $u_2(t)$

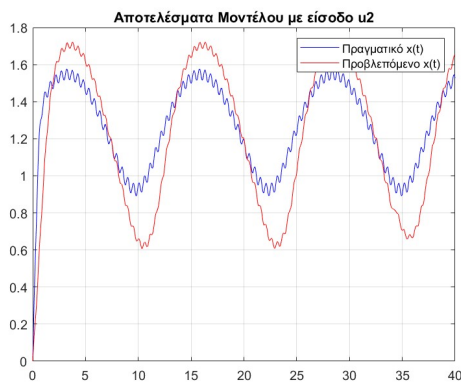


Figure 57: Εφαρμογή εισόδου $u_3(t)$

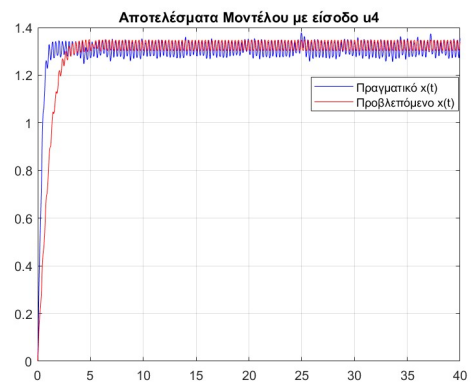


Figure 58: Εφαρμογή εισόδου $u_4(t)$

Από τα αποτελέσματα του μοντέλου για νέα δεδομένα αξιολόγησης μπορούμε να συμπεράνουμε ότι συμπεριφέρεται πολύ κοντά σε σχέση με το πραγματικό σύστημα. Το mse για τις διάφορες εισόδους είναι αρκετά χαμηλό. Φαίνεται ωστόσο από τις γραφικές παραστάσεις η ύπαρξη ενός σφάλματος πλόωσης ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι η έξοδος $x(t)$ είναι πολύ κοντά σε αυτή του πραγματικού συστήματος. Επίσης αν και έχουμε μεγαλύτερο mse κατά την εκπαίδευση, σε νέα δεδομένα παρατηρούμε ότι το μοντέλο επιτυγχάνει χαμηλότερο mse, άρα και η συγκεκριμένη δομή με εκπαίδευση μέσω cross validation μπορεί να γενικεύσει πολύ καλά σε νέα δεδομένα.

Επομένως αυτή η δομή μοντέλου με πολυωνμικές συναρτήσεις βάσης και μια ημιτονοειδή περιγράφει αρκετά καλά το πραγματικό σύστημα, σε αντίθεση με τις γκαουσιανές οι οποίες δίνουν πολύ μεγάλο mse.